

高3入試対策演習講座

◆ 物理 ◆

【第1回】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけない。
- 2 問題冊子は2ページから n ページまでである。
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること。
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること。
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り、よく復習・解き直しをすること。

1

〔A〕

長さ 2ℓ の棒の両端に、質量 m の等しい小球 A と B を取り付けた回転子 R を水平で十分に広い床の上に置く．回転子 R の重心を G とし、小球 A, B および重心 G の位置は床に対して固定した水平な xy 座標系における座標で表す．はじめ、小球 A, B の座標はそれぞれ $(0, \ell)$, $(0, -\ell)$ である．

図 1 のように質量 m の小球 C に x 軸の正の向きに速さ v_0 を与えて、小球 A に衝突させると、衝突直後の小球 A の速度は x 成分のみをもち、小球 B は静止していた．この衝突は弾性衝突であるとして、棒の質量と太さ、小球 A, B の大きさ、摩擦および空気抵抗は無視する．なお、棒が小球 A, B に及ぼす力の方向は棒に平行であり、重力加速度を g として、以下の問に答えよ．

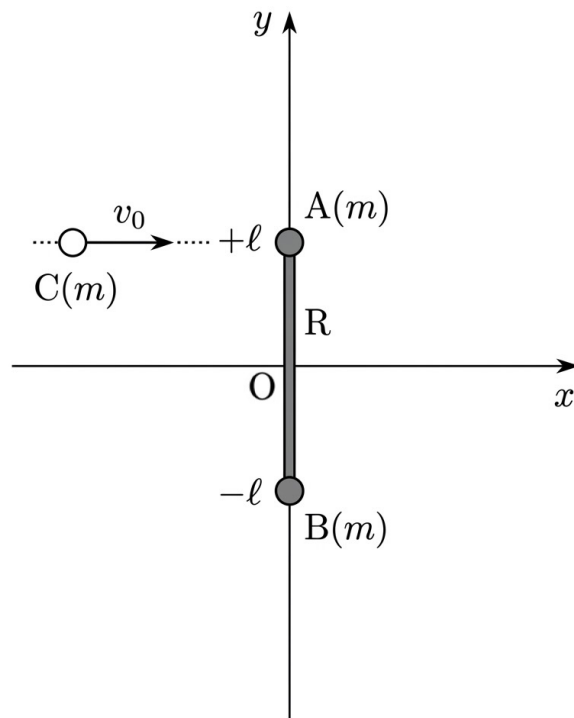


図 1

- (1) 衝突直後の小球 A の速度の x 成分を求めよ。
- (2) 重心 G の速度は一定になる。その理由を 25 文字以内で述べよ。また、重心 G の速度の x 成分と y 成分を求めよ。
- (3) 重心 G に固定した座標系での小球 A と B の運動は、それぞれ同じ角速度の等速円運動になる。その角速度 ω を求めよ。また、小球 A が棒から受ける力の大きさを求めよ。
- (4) 小球 A と C が衝突した時刻を $t = 0$ とし、その後の時刻 $t (\geq 0)$ における小球 A の座標を (x_A, y_A) とする。 x_A と y_A を t の関数として表せ。記号 ω は用いてよい。

(1) 運動量保存則とばねの係数の式より、

$$\begin{cases} m v_1 + m v_2 = m v_0 \\ v_1 - v_2 = -(0 - v_0) \end{cases}$$

$$\therefore v_1 = v_0, \quad v_2 = 0$$

(2) R は水平面内にはたいて外力を受けないから。

$$\vec{v}_A = (v_0, 0), \quad \vec{v}_B = (0, 0) \text{ より}$$

$$\vec{v}_G = \frac{\vec{v}_A + \vec{v}_B}{2} = \left(\frac{1}{2} v_0, 0 \right)$$

(3) 重心系での速度は、

$$\vec{v}_A' = \vec{v}_A - \vec{v}_G = \left(\frac{1}{2} v_0, 0 \right)$$

$$\vec{v}_B' = \vec{v}_B - \vec{v}_G = \left(-\frac{1}{2} v_0, 0 \right)$$

$$\therefore \omega = \frac{\frac{1}{2} v_0}{l} = \frac{v_0}{2l}$$

中心方向の運動方程式は、

$$m \frac{\left(\frac{1}{2} v_0 \right)^2}{l} = f_0 \quad \therefore f_0 = \frac{m v_0^2}{4l}$$

(4) 重心系 (重心原点) では、

$$\begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \end{pmatrix} = l \begin{pmatrix} \sin \omega t \\ \cos \omega t \end{pmatrix}$$

重心の位置は、

$$\begin{pmatrix} x_G \\ y_G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} v_0 t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_G \\ y_G \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} v_0 t + l \sin \omega t \\ l \cos \omega t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

[B]

次に、床に対して固定した xy 座標系に加えて、図 2 のように床を原点として鉛直上向きを正の向きとする z 軸を取る。回転子 R の小球 A に糸を取りつけ、原点 $O(0, 0, 0)$ の真上の天井から静かに吊す。この状態の小球 A, B の座標はそれぞれ $(0, 0, h)$, $(0, 0, h - 2\ell)$ である。ここで、 x 座標が負で、 y 座標と z 座標が 0 の床上の点 P から、質量 m の小球 C を投げ上げ、小球 A に衝突させる。衝突直前の小球 C の速度は水平で、速さは v_0 であり、小球 A と C の衝突は弾性衝突とする。すると、衝突と同時に糸が切れ、衝突直後の小球 A の速度は x 成分のみをもち、小球 B は静止していた。その後、回転子 R は $y = 0$ の xz 平面内において運動し、やがて床に衝突する。ただし、棒の質量と太さ、小球 A, B の大きさ、摩擦および空気抵抗は無視する。なお、棒が小球 A, B に及ぼす力の方向は棒に平行であり、重力加速度を g として、以下の問に答えよ。

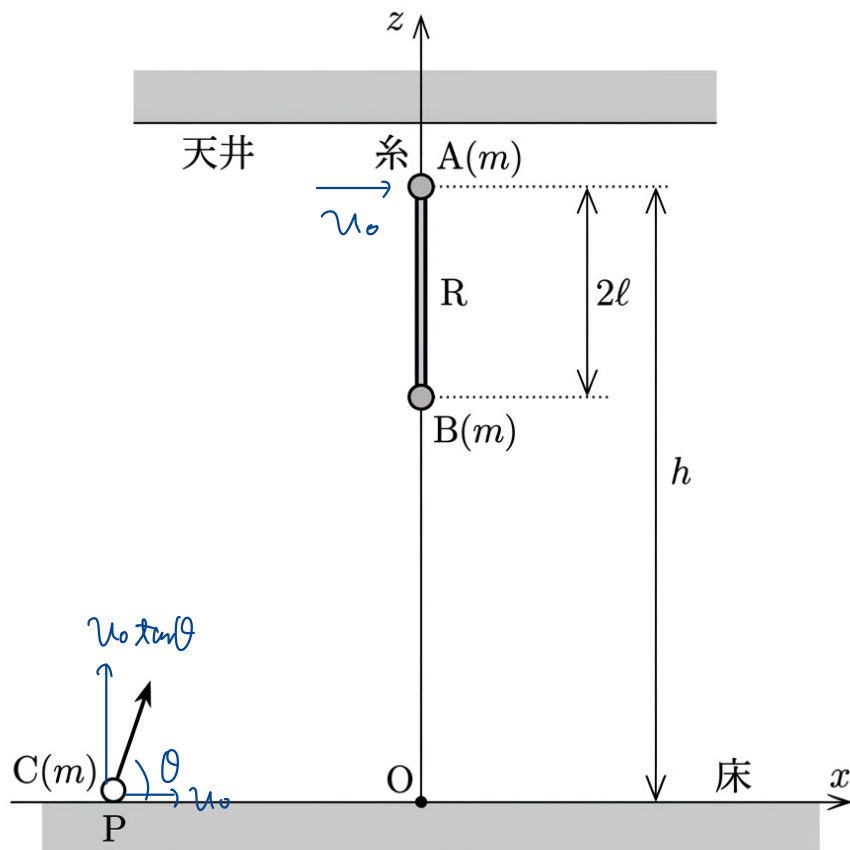


図 2

- (5) 点 P の x 座標を $x = -L$, 小球 C を投げ上げてから小球 A に衝突するまでの時間を t_0 , 小球 C の初速度の水平面からの仰角を θ とする. $\tan \theta$, t_0 , L をそれぞれ求めよ.
- (6) 小球 A と C が衝突した時刻を $t = 0$ とし, その後の時刻 $t (\geq 0)$ での回転子 R の重心 G の x 座標を x_G , z 座標を z_G とする. 回転子 R が床に衝突するまでの間の x_G と z_G を t の関数として求めよ.
- (7) 小球 A と C の衝突後, 回転子 R が重心 G に対して 1 回転したときに小球 B が床に衝突した. v_0 を ℓ , h , g を用いて表せ.

$$(5) \quad \begin{cases} L = v_0 t_0 \\ 0 = v_0 \tan \theta - g t_0 \\ h = v_0 \tan \theta - \frac{1}{2} g t_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\sqrt{2gh}}{v_0}, \quad t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad L = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

- (6) 重心の加速度は $(0, -g)$,
重心の初速度は [A] と同様 $\left(\frac{1}{2}v_0, 0\right)$ ね,

$$\begin{pmatrix} x_G \\ z_G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}v_0 t \\ h - 2\ell - \frac{1}{2}gt^2 \end{pmatrix}$$

- (7) 重心系における重力と慣性力は相殺する.
[A] と同様 $\left(\frac{1}{2}v_0, 0\right)$ と考える. 1 回転するのに
かかる時間は

$$t_1 = \frac{2\pi\ell}{v_0/2}$$

この間の重心の変位について,

$$\frac{1}{2}g \left(\frac{2\pi\ell}{v_0/2} \right)^2 = h - 2\ell$$

$$\therefore v_0 = \sqrt{\frac{8\pi^2 g \ell^2}{h - 2\ell}}$$

2

水平な床に間隔 ℓ で平行に固定された導体レール 1 と 2 に、半導体ダイオード D_1 , D_2 , コイル L_1 , L_2 , コンデンサー C , スイッチ S_1 , S_2 のいずれかを導線でつなぎ、図 2 または図 3 に示す回路をつくる．回路全体は鉛直下向きの一様で一定な磁場の中に置かれており、磁束密度の大きさは B である．導体レール上には長さ ℓ , 質量 m の導体棒がレールに対して垂直に置かれており、導体棒はレールに直交したまま、レールに沿って滑らかに動けるようになっている．2 本の導体レールは十分に長いので、導体棒がレールからはずれることはない．

D_1 , D_2 の特性はいずれも図 1 で与えられ、順方向電流 I と順方向電圧 V の関係を式で表すと、正の定数 V_0 , R を用いて

$$\begin{cases} V \leq V_0 \text{ のとき } I = 0 \\ V \geq V_0 \text{ のとき } I = \frac{V - V_0}{R} \end{cases}$$

となる．ダイオード D_1 , D_2 の電流と電圧は、常にこの特性に従うとする．また、コイル L_1 , L_2 の自己インダクタンスは順に L , $2L$, コンデンサー C の容量は C である．導体棒とレールの摩擦、導体棒が受ける空気抵抗力、導線の抵抗、コイル以外の電流の自己誘導は無視する．

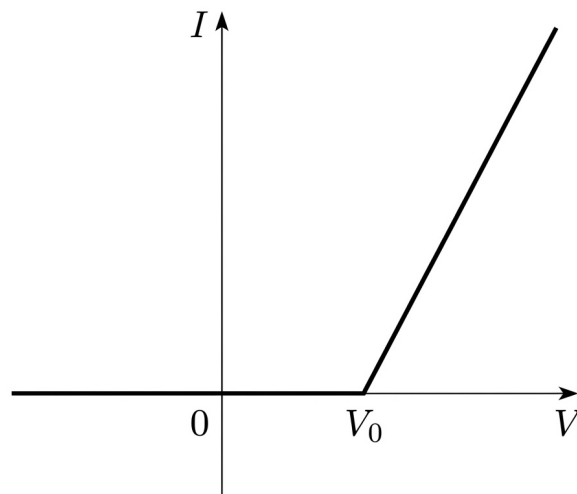


図 1

[A]

図2のようにコイル L_1 、ダイオード D_1 、 D_2 、スイッチ S_1 を導体レールにつなぎ、スイッチ S_1 を開いて導体棒を静止させる。このとき、回路に電流は流れていない。その後、導体棒に図の右向きに大きさ v_0 の初速度を与えてからスイッチ S_1 を閉じると、どちらのダイオードにも電流が流れた。その後も導体棒には適当な外力を加え、速度を右向きに大きさ v_0 のままに保った。

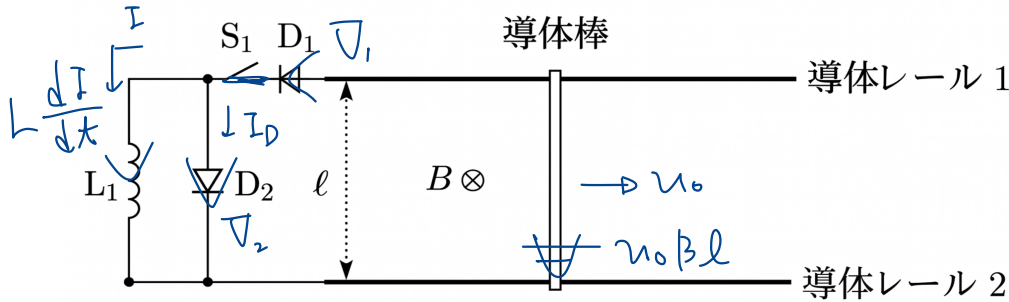
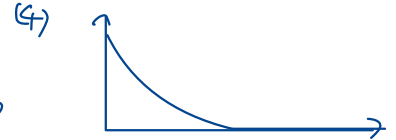


図 2

(1) どちらのダイオードにも電流が流れるためには v_0 はある値より大きくなければならない。その値を求めよ。

(2) スイッチ S_1 を閉じた直後にダイオード D_1 に流れる電流の値を求めよ。



(3) 導体棒を動かし始めてから十分に時間が経過したとき、導体棒の速度を一定に保つために及ぼしている外力を図の右向きを正の向きとして f とする。 f を求めよ。

(4) 導体棒を動かし始めてから十分に時間が経過するまでの間について、ダイオード D_2 の順方向電流の時間変化の概略を図示せよ。動かしはじめた時刻を $t = 0$ とする。ただし、グラフの縦軸と横軸には何も記さなくてよい。

(1) 十分に時間が経った時、

$$v_0 B l - V_1 = V_2 = L \frac{dI}{dt} \quad \text{①}$$

L に電流は流れていない ($I=0$) 時、 $V_1 = V_2$ かつ

$$V_1 + V_1 = v_0 B l \quad \therefore V = \frac{1}{2} v_0 B l$$

条件より、

$$V > V_0 \quad \therefore v_0 > \frac{2V}{Bl}$$

(2) 十分に時間が経った時、 $I = \frac{1}{R} (V_1 - V_0) \quad \text{②}$

①に代入して、

$$I = \frac{v_0 B l - 2V_0}{2R}$$

(3) 十分に時間が経った時、 ①より、

$$v_0 B l - V_1 = V_2 = 0$$

$$\therefore V_1 = v_0 B l$$

②より、

$$I = \frac{1}{R} (v_0 B l - V_0)$$

つまり、

$$f = I B l = \frac{(v_0 B l - V_0) B l}{R}$$

[B]

次に、図3のようにコイル L_1 , L_2 , ダイオード D_1 , コンデンサー C , スイッチ S_1 , S_2 を導体レールにつなぐ。はじめ、どちらのスイッチも開いており、コンデンサーは帯電しておらず、どの部分にも電流は流れていない。この状態からスイッチ S_1 のみを閉じてから、導体棒に右向きの撃力を加え、大きさ v_0 の初速度を与えた。ここで v_0 は [A] の v_0 と同じであり、 D_1 には電流が流れた。その後、十分に時間が経過すると導体棒の速度は一定になった。導体棒に初速度を与えた時刻を $t = 0$ とする。

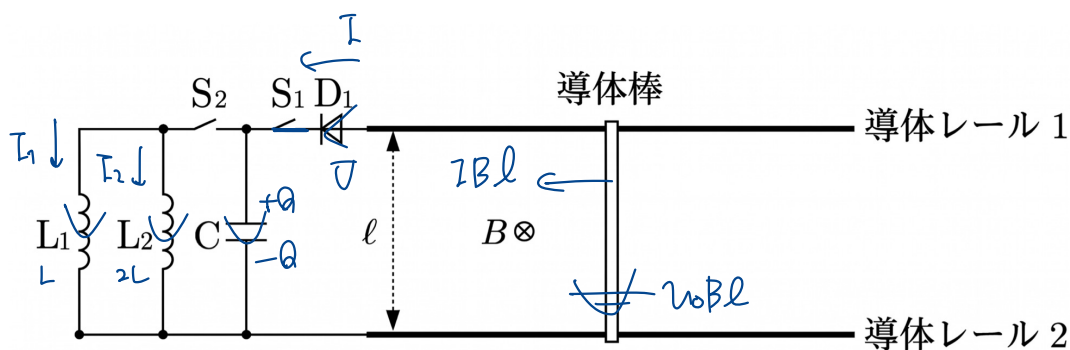


図 3

(5) 次の文章の空欄 (ア), (イ) に当てはまる適切な文字式を記せ。

コンデンサーのレール 1 側の極板の電荷を Q , 導体棒の速度を図の右向きを正の向きとして v とし、時刻 t から微小時間 Δt だけ経過する間の Q , v の微小変化を ΔQ , Δv とする。このとき、ダイオード D_1 の順方向電流は $I =$ ア と表せるので、導体棒の運動方程式を用いれば

$$m \frac{dv}{dt} = - \frac{dQ}{dt} B\ell \quad \Delta Q / \Delta t \quad - \frac{B\ell}{m} \Delta Q$$

$$\Delta v = \text{ イ } \times \Delta Q$$

と表せる。したがって $t = 0$ で $Q = 0$, $v = v_0$ であることを用いれば

$$v - v_0 = \text{ イ } \times Q \quad \dots (*)$$

が成り立つ。

(6) 導体棒に初速度を与えてから十分に時間が経過したときの Q と v の値をそれぞれ Q_1 , v_1 とする。 Q_1 と v_1 をそれぞれ求めよ。

充分経過後, $\frac{dQ}{dt} = 0$ 故 $v = v_0$
 キルヒホッフ則より

$$v_1 B\ell - v_0 = \frac{Q_1}{C}$$

また (6) :

$$v_1 - v_0 = - \frac{B\ell}{m} Q_1$$

と連立し,

$$Q_1 = \frac{m}{m + C(B\ell)^2} C(v_0 B\ell - v_0)$$

$$v_1 = \frac{m v_0 + C B\ell v_0}{m + C(B\ell)^2}$$

[C]

[B] で十分に時間が経過した後、まず、スイッチ S_1 を開き、その後、スイッチ S_2 を閉じたところ、それぞれのコイルに振動電流が流れた。

(7) 振動電流の周期を求めよ。

キルヒホッフの法則より

$$L \frac{dI_1}{dt} = 2L \frac{dI_2}{dt} = \frac{Q}{C} \quad \therefore \frac{dI_1}{dt} = \frac{Q}{LC}, \quad \frac{dI_2}{dt} = \frac{Q}{2LC}$$

電流の定義より

$$\frac{dQ}{dt} = -I_1 - I_2$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d^2Q}{dt^2} &= -\frac{dI_1}{dt} - \frac{dI_2}{dt} \\ &= -\frac{3}{2LC} Q \end{aligned}$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{3}{2LC}}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega} = \underline{\underline{2\pi \sqrt{\frac{2LC}{3}}}}$$

解答と解説

1 (50 点)

(1) [答] v_0

(2) [理由] 回転子 R は水平面内において外力を受けないから. (23 文字)

[答] x 成分 $\cdots \frac{1}{2}v_0$, y 成分 $\cdots 0$ (3) [導出過程] A と B の重心 G に対する速さはそれぞれ $V_0 = \frac{1}{2}v_0$, 円軌道の半径はともに ℓ であり, $\omega = \frac{V_0}{\ell}$ と表せる. また, 求める力の大きさを f_0 とすると, 重心系での A(B) の運動方程式の中心方向成分は

$$m \frac{V_0^2}{\ell} = f_0$$

[答] $\omega = \frac{v_0}{2\ell}$, 力の大きさ: $\frac{mv_0^2}{4\ell}$ (4) [導出過程] R の重心 G の時刻 t における x 座標と y 座標は

$$x_G = \frac{1}{2}v_0 t, \quad y_G = 0$$

重心 G を原点とする X 軸と Y 軸を重心 G に固定し, それぞれの正の向きは x 軸と y 軸と同じとすると, 時刻 t における A の座標は

$$X_A = \ell \sin(\omega t), \quad Y_A = \ell \cos(\omega t)$$

これらを用いて $x_A = x_G + X_A$, $y_A = y_G + Y_A$ である.[答] $x_A = \frac{1}{2}v_0 t + \ell \sin(\omega t)$, $y_A = \ell \cos(\omega t)$ (5) [導出過程] C の変位の x 成分, 速度の z 成分, 変位の z 成分について

$$v_0 t_0 = L \quad \dots \textcircled{1}$$

$$v_0 \tan \theta - g t_0 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$v_0 \tan \theta \cdot t_0 - \frac{1}{2} g t_0^2 = h \quad \dots \textcircled{3}$$

が成り立つ. ②, ③より $\tan \theta$, t_0 が求まり, その結果と①から L が求まる.[答] $\tan \theta = \frac{\sqrt{2gh}}{v_0}$, $t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, $L = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$ (6) [導出過程] 衝突直後, A の速度の x 成分は v_0 で, 重心 G の速度は x 成分 $\frac{1}{2}v_0$ のみをもつ. その後, R が床に衝突するまでの間, R が受ける外力は重力 $2mg$ だけであるから, 重心 G の加速度は $-z$ 向きに g である.[答] $x_G = \frac{1}{2}v_0 t$, $z_G = h - \ell - \frac{1}{2}gt^2$ (7) [導出過程] R の重心系における A, B の運動は重力と慣性力が相殺するので [A] の場合と同じ. よって, 1 回転するまでの時間は $t_1 = \frac{2\pi\ell}{v_0/2} = \frac{4\pi\ell}{v_0}$. その間の重心 G の変位の z 成分について

$$\frac{1}{2}gt_1^2 = h - 2\ell$$

が成り立つ.

[答] $v_0 = \sqrt{\frac{8\pi^2 g \ell^2}{h - 2\ell}}$

2 (50 点)

- (1) [導出過程] S_1 を閉じた直後のコイルの電流は 0 だから, D_1 , D_2 の電流は等しく, 電圧も等しい. よって D_1 の電圧を V とすると, キルヒホッフ則より $2V = v_0 B \ell$. 電流が流れるための条件は

$$V = \frac{1}{2} B \ell v_0 > V_0 \quad \therefore v_0 > \frac{2V_0}{B \ell}$$

[答] $\frac{2V_0}{B \ell}$

- (2) [導出過程] 電流が流れているとき $I = \frac{V - V_0}{R}$. これとスイッチ S_1 を閉じた直後のキルヒホッフ則 $2V = v_0 B \ell$ より I を求める.

[答] $\frac{B \ell v_0 - 2V_0}{2R}$

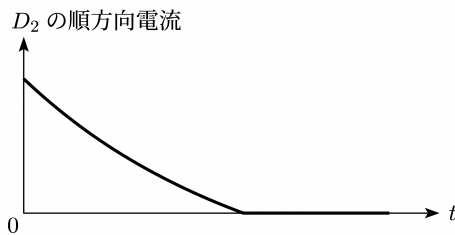
- (3) [導出過程] 十分に時間が経過すると L_1 の電圧は 0 になるから, D_2 の電圧も 0. よって D_1 の電流を I (電圧は $RI + V_0$) とすると, キルヒホッフ則と運動方程式は

$$RI + V_0 = v_0 B \ell, \quad 0 = f - IB \ell$$

前者から I を求め, それを後者に代入して f を求める.

[答] $f = \frac{(B \ell v_0 - V_0) B \ell}{R}$

- (4) [答] D_2 の順方向電流



- (5) [答] (ア) $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$, (イ) $-\frac{B \ell}{m}$

- (6) [導出過程] I ははじめ正で, 導体棒の速度が一定になったときに $I = 0$ となる. このとき $V = V_0$ となり, キルヒホッフ則は

$$V_0 + \frac{Q_1}{C} = v_1 B \ell$$

また (e) の式 (*) より $v_1 - v_0 = -\frac{B \ell}{m} Q_1$.

[答] $Q_1 = \frac{m}{m + C(B \ell)^2} C(B \ell v_0 - V_0), \quad v_1 = \frac{m v_0 + C B \ell V_0}{m + C(B \ell)^2}$

- (7) [導出過程] L_1 , L_2 の電流をレール 1 側からコイルに流れ込む向きを正として順に i_1 , i_2 とすると, 電荷保存則より

$$\frac{dQ}{dt} = -i_1 - i_2 \quad \therefore \frac{d^2 Q}{dt^2} = -\frac{di_1}{dt} - \frac{di_2}{dt}$$

ここでキルヒホッフ則より

$$L \frac{di_1}{dt} = 2L \frac{di_2}{dt} = \frac{Q}{C} \quad \therefore \frac{di_1}{dt} = \frac{Q}{LC}, \quad \frac{di_2}{dt} = \frac{Q}{2LC}$$

以上より $\frac{d^2 Q}{dt^2} = -\frac{3}{2LC} Q$ が得られ, Q は角振動数 $\sqrt{\frac{3}{2LC}}$ の単振動.

[答] $2\pi \sqrt{\frac{2}{3} LC}$

解 説

1 (50 点)

- [A] (1) 「同じ質量の 2 物体が直線上で弾性衝突すると速度が交換する」. この有名な定理を知っていて答だけ記述すればよい. なお, 導出過程の記述欄があれば, 次のように記述すればよい. 「衝突直後の A, C の速度の x 成分を順に v_1, v_2 とすると, 運動量保存則と弾性衝突を表す式は

$$mv_1 + mv_2 = mv_0, \quad \frac{v_1 - v_2}{v_0} = 1$$

これらより, $v_1 = v_0, v_2 = 0$.」

- (2) 外力を受けない系の全運動量^{*1}は保存する. ここで

$$(\text{全運動量}) = (\text{全質量}) \times (\text{重心速度})$$

と表せるので, 外力を受けない系の重心速度は一定になる.

A, B の速度を $\vec{v}_A, \vec{v}_B$, 回転子 R の重心速度を $\vec{v}_G$ とすると, 棒の質量は無視し, A と B の質量は等しいので, R の重心 G は A, B の中点に一致し,

$$\vec{v}_G = \frac{\vec{v}_A + \vec{v}_B}{2}$$

と表せる. A と C の衝突の直後は

$$\vec{v}_A = (v_0, 0), \quad \vec{v}_B = (0, 0) \quad \therefore \vec{v}_G = \frac{\vec{v}_A + \vec{v}_B}{2} = \left(\frac{1}{2}v_0, 0 \right)$$

であり, その後 $\vec{v}_G$ は一定である.

- (3) 重心系^{*2}での A, B の速度を $\vec{V}_A, \vec{V}_B$ とする. 衝突直後は

$$\vec{V}_A = \vec{v}_A - \vec{v}_G = \left(\frac{1}{2}v_0, 0 \right), \quad \vec{V}_B = -\vec{V}_A = \left(-\frac{1}{2}v_0, 0 \right)$$

であり ($\vec{V}_A$ と $\vec{V}_B$ との関係は補足 1.4 参照), その大きさは $\frac{1}{2}v_0$ である (解答では V_0 とおいた). したがって円運動の半径が ℓ であることも用いれば角速度が定義でき, また運動方程式の中心方向成分も記述できる.

- (4) A, B の運動は, 重心 G の運動と重心系での A, B の運動の和で表せる^{*3}. ここで, 重心 G の運動は (b) より等速度運動であり, 重心系での A と B の運動は等速円運動である. 重心 G は AB の中点であり, その時間変化は明らかである. また, 解答で用いた重心系は下図の通りで, $t = 0$ での A, B の速度の向きと座標から, 等速円運動する A と B の座標が書き下せる.

- [B] (5) 投げられた小球 C の A との衝突までの運動は, 重力のみを受けるので放物運動である. 衝突が最高点で生じることを用いて, 速度と座標についての式を立てればよい.

なお, 解答で記述した②と③ (鉛直方向に関する式) は, どちらか一方の代わりにエネルギー保存則

$$\frac{m}{2} \{v_0^2 + (v_0 \tan \theta)^2\} = \frac{m}{2} v_0^2 + mgh \quad \therefore \frac{m}{2} (v_0 \tan \theta)^2 = mgh$$

を用いてもよい.

- (6) 重心 G の加速度は $-z$ 向きに大きさ g になる^{*4}. よって, 初期条件から重心座標の時間変化がわかる.

^{*1} 全運動量とは, 系を構成する物体の運動量の和のことである.

^{*2} 重心に対して固定した座標系を重心系という.

^{*3} 補足 1.6 参照.

^{*4} 補足 1.3 参照.

- (7) 重心系での A, B の運動が [A] と同じになることがわかれば, 1 回転にかかる時間が求められる. また, A と C の衝突直後から B が床に衝突するまでの間の重心 G の変位の大きさは $h - 2\ell$ である*⁵.

■補足 1.1: 記号について

本問では A と B の質量は等しく m であるが, 以下では, A, B の質量をそれぞれ m_A, m_B とする. また, A, B の位置ベクトルを順に

$$\vec{r}_A = (x_A, y_A), \quad \vec{r}_B = (x_B, y_B)$$

とおく. [A] の場合を想定し, A, B の座標は x 座標と y 座標だけを考えるが, 一般には z 座標もある. [B] では z 座標もあるが, 運動が xz 面内 ($y = 0$) に限られるので, ここでの y 座標を z 座標に読み換えれば [B] の場合の記述になる.

■補足 1.2: 全運動量と重心速度

A, B の速度をそれぞれ

$$\vec{v}_A = \frac{d\vec{r}_A}{dt} = \left(\frac{dx_A}{dt}, \frac{dy_A}{dt} \right), \quad \vec{v}_B = \frac{d\vec{r}_B}{dt} = \left(\frac{dx_B}{dt}, \frac{dy_B}{dt} \right)$$

とおくと, 回転子 R の重心 G は棒の質量を無視するので, A と B の重心*⁶

$$\vec{r}_G = \frac{m_A \vec{r}_A + m_B \vec{r}_B}{m_A + m_B} \quad (1.1)$$

に他ならず, 重心速度は

$$\vec{v}_G = \frac{d\vec{r}_G}{dt} = \frac{m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B}{m_A + m_B}$$

と表せる. この式の分子は運動量の和であるから, それを

$$\vec{p} = m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B$$

とおけば,

$$\vec{v}_G = \frac{\vec{p}}{m_A + m_B} \quad \therefore \vec{p} = (m_A + m_B) \vec{v}_G \quad (1.2)$$

と表せる. つまり,

$$(\text{全運動量}) = (\text{全質量}) \times (\text{重心速度})$$

である ((b) の解説で用いた).

■補足 1.3: 重心運動の運動方程式

A, B が作用反作用の関係の力 $\vec{f}$, $-\vec{f}$ を及ぼし合う他に, それぞれ力 $\vec{F}_A$, $\vec{F}_B$ を受ける場合の運動方程式はそれぞれ

$$m_A \frac{d\vec{v}_A}{dt} = \vec{f} + \vec{F}_A, \quad m_B \frac{d\vec{v}_B}{dt} = -\vec{f} + \vec{F}_B$$

である*⁷.

これらの和は全運動量 $\vec{p}$ を用いれば

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_A + \vec{F}_B \quad (1.3)$$

*⁵ 下図の h' は小球の大きさを無視するので, $h - 2\ell$ である.

*⁶ A と B の重心は質量 m_A の A と質量 m_B の B の間を $m_B : m_A$ (質量の逆比) に内分する点である.

*⁷ 本問の場合, $\vec{f}$ は A が棒から受ける力, $-\vec{f}$ は B が棒から受ける力である (棒の質量を無視するので, 棒が A, B から受ける力の和は $\vec{0}$ である). また, $\vec{F}_A$, $\vec{F}_B$ は, [A] で xy 面内のみを考えれば $\vec{0}$, [B] では重力である.

のように表せる*⁸。よって (1.2) を用いるなら

$$(m_A + m_B) \frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{F}_A + \vec{F}_B \quad (1.4)$$

となる。(1.4) は重心の運動方程式であり、重心運動は系が受ける外力によって定まることがわかる。

特に、系が外力を受けず、 $\vec{F}_A + \vec{F}_B = \vec{0}$ のとき、(1.4) より重心速度 $\vec{v}_G$ が一定になるから、(1.2) より系の全運動量 $\vec{p}$ が保存する。同じことは、 $\vec{F}_A + \vec{F}_B = \vec{0}$ であれば、(1.3) より系の全運動量 $\vec{p}$ が保存するから、(1.2) より重心速度 $\vec{v}_G$ が一定になると言ってもよい。

〔A〕の場合、A と B は xy 平面（水平面）内で運動し、その面内で A、B からなる系に対して外力が働かないので、重心速度は一定である。

〔B〕の場合、 $\vec{g}$ を鉛直下向きに大きさ g のベクトルとすると、(1.4) は

$$(m_A + m_B) \frac{d\vec{v}_G}{dt} = m_A \vec{g} + m_B \vec{g}$$

となり、これより重心の加速度は

$$\frac{d\vec{v}_G}{dt} = \vec{g}$$

となる。

■補足 1.4：重心系での運動

重心系での A と B の位置（A と B の重心 G に対する位置）として、

$$\vec{R}_A = \vec{r}_A - \vec{r}_G, \quad \vec{R}_B = \vec{r}_B - \vec{r}_G \quad (1.5)$$

を定義する*⁹。このとき重心系での重心の位置は

$$\vec{R}_G = \frac{m_A \vec{R}_A + m_B \vec{R}_B}{m_A + m_B} = \vec{0}$$

となる*¹⁰。また、重心系での A、B の速度を

$$\vec{V}_A = \frac{d\vec{R}_A}{dt} = \vec{v}_A - \vec{v}_G, \quad \vec{V}_B = \frac{d\vec{R}_B}{dt} = \vec{v}_B - \vec{v}_G$$

とおき、重心系での全運動量を

$$\vec{P} = m_A \vec{V}_A + m_B \vec{V}_B$$

とおくと、 $\vec{R}_G$ の速度は

$$\vec{V}_G = \frac{d\vec{R}_G}{dt} = \frac{m_A \vec{V}_A + m_B \vec{V}_B}{m_A + m_B} = \frac{\vec{P}}{m_A + m_B}$$

のように表せるが、 $\vec{R}_G = \vec{0}$ （一定）であるから、 $\vec{V}_G = \vec{0}$ 、 $\therefore \vec{P} = \vec{0}$ である。つまり、重心系では「重心が静止＝全運動量が $\vec{0}$ 」となるように 2 物体が運動する。

本問では $m_A = m_B$ であるので、重心は A と B の中点であり、重心系では

$$\vec{V}_A + \vec{V}_B = \vec{0}$$

*⁸ 運動方程式 $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$ はもともと $\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{F}$ である。

*⁹ 重心系での位置は、重心 G を始点として A、B を指すベクトルである。

*¹⁰ 重心系での位置として、重心を原点とする位置ベクトル $\vec{R}_A$ 、 $\vec{R}_B$ を定義したのだから自明であるが、 $\vec{R}_A$ 、 $\vec{R}_B$ の定義式 (1.5) に $\vec{r}_G$ の定義式 (1.1) を代入すれば $\vec{R}_A$ 、 $\vec{R}_B$ が順に $\vec{R}_A = -\frac{m_B}{m_A + m_B}(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$ 、 $\vec{R}_B = +\frac{m_A}{m_A + m_B}(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$ のように表せるので、これを $\vec{R}_G$ の定義式に代入しても $\vec{R}_G = \vec{0}$ が得られる。

が満たされる．このことは、(c) の解説の中で、 $\vec{V}_A$ を求めた後で $\vec{V}_B$ を求めるときに用いた．

■補足 1.5：重心系での具体的な運動

$r_A = \overline{GA}$, $r_B = \overline{GB}$ とおくと、棒は変形しないので、 r_A , r_B はそれぞれ一定である．

したがって、重心系^{*11}での A, B の運動は、定点 G からの距離が一定の運動、つまり定点 G を中心とする円運動である．また、G は線分 AB 上にあるから、その円運動の角速度は A, B で共通である．さらに、棒が A, B に及ぼす力は棒に平行であり、円軌道の接線方向に成分をもたないので、A, B が受ける力が他になければ、重心系での A と B の円運動はそれぞれ等速円運動になる．

〔A〕の場合、水平面内で A, B が受ける力は棒からの力だけであるから、等速円運動になる．

〔B〕の場合は、重心系が床に対して鉛直下向きに大きさ g の加速度をもつ非慣性系であるから、重心系では A, B それぞれに対して鉛直上向きに大きさ mg の慣性力がはたらく．ただし、慣性力と重力の和が 0 になるため、A, B が受ける力は棒からの力だけになる．よって、〔B〕の場合も重心系での A と B の円運動は等速円運動になる．

■補足 1.6：戻る

重心系での位置 $\vec{R}_A$, $\vec{R}_B$ の定義より

$$\vec{r}_A = \vec{r}_G + \vec{R}_A, \quad \vec{r}_B = \vec{r}_G + \vec{R}_B$$

である．これは、A, B の運動（位置 $\vec{r}_A$, $\vec{r}_B$ の時間変化）を求めるには、それらの重心 G の運動（重心の位置 $\vec{r}_G$ の時間変化）と重心系での A, B の運動（位置 $\vec{R}_A$, $\vec{R}_B$ の時間変化）を求めればよいことを示す．

■補足 1.7：A, B の軌道

〔A〕の場合の A の座標は (d) で求めた通りであり、それらが A の軌道のパラメーター表示である（パラメーターは t である）．ここでは時間を表す無次元の変数として $\theta = \omega t$ とおき、 θ を t の代わりに用いることにする．このとき

$$t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{\theta}{v_0/(2\ell)} = \frac{2\ell}{v_0} \theta \quad \therefore \quad \frac{1}{2} v_0 t = \frac{1}{2} v_0 \cdot \frac{2\ell}{v_0} \theta = \ell \theta$$

と表せるので、重心座標の時間変化を表す項も θ を用いて表せて

$$x_A = \ell(\theta + \sin \theta), \quad y_A = \ell \cos \theta$$

となる．同様に B の軌道のパラメーター表示も、 θ を用いれば

$$x_B = \ell(\theta - \sin \theta), \quad y_B = -\ell \cos \theta$$

となり、どちらの軌道もサイクロイドである．下図には $0 \leq \theta = \omega t \leq 2\pi$ の範囲で軌道を示した．A と B は A に影を付けて区別し、A の軌道は点線で表した．回転子 R を描いた時刻は

$$\theta = \omega t = 0, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{1}{2}\pi, \quad \pi, \quad \frac{3}{2}\pi, \quad 2\pi$$

であり、点線で示した円の中心が各瞬間の重心 G の位置である．A の軌道は $x = \pi\ell$ で尖っているが、その瞬間、A の速度は x 成分も y 成分も 0 であり、A は静止している^{*12}．B の軌道も $x = 0$ と $x = 2\pi\ell$ で尖っており、そのとき、B は静止である．

〔B〕の場合は、重心系での A と B の運動は〔A〕と完全に同じで、重心 G は水平投射され放物線を描くので、上図の点線で示した円の中心が放物線に沿って動いていく．

式で表せば、(f) で求めた重心座標 (x_G , z_G) に (d) で求めた重心系での座標を加えて

$$x_A = \frac{1}{2} v_0 t + \ell \sin(\omega t), \quad z_A = h - \ell - \frac{1}{2} g t^2 + \ell \cos(\omega t)$$

^{*11} 重心系では G は定点である．

^{*12} A の座標を t で微分して速度の x 成分と y 成分を求め、 $\omega t = \pi$ とすれば確かめられる．

となる．ここで， t の代わりに $\theta = \omega t$ を用いれば， x 座標は [A] と同じで

$$x_A = \ell(\theta + \sin \theta)$$

と表せる．また，

$$\frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g\left(\frac{\theta}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{2}g\left(\frac{\theta}{v_0/(2\ell)}\right)^2 = \ell\frac{2g\ell}{v_0^2}\theta^2$$

であり，(g) の解答で記述した式から，

$$h = 2\ell + \frac{1}{2}gt_1^2 = 2\ell + \frac{1}{2}g\left(\frac{2\pi}{\omega}\right)^2 = 2\ell + \ell\frac{2g\ell}{v_0^2}(2\pi)^2$$

と表せる．したがって， v_0 で（よって ω で）定まる無次元のパラメーターとして

$$k = \frac{2g\ell}{v_0^2} \quad \left(= \frac{g}{2\ell\omega^2}\right)$$

を定義すると，

$$\frac{1}{2}gt^2 = \ell k \theta^2, \quad h = 2\ell + \ell k (2\pi)^2$$

のように表せることから

$$z_A = \ell [1 + k \{(2\pi)^2 - \theta^2\} + \cos \theta]$$

となる．B についても同様で，

$$\begin{aligned} x_B &= \frac{1}{2}v_0 t - \ell \sin(\omega t) = \ell(\theta - \sin \theta) \\ z_B &= h - \ell - \frac{1}{2}gt^2 - \ell \cos(\omega t) = \ell [1 + k \{(2\pi)^2 - \theta^2\} - \cos \theta] \end{aligned}$$

これを用いれば B の速度の z 成分は

$$\frac{dz_B}{dt} = \frac{dz_B}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \ell [-2k\theta + \sin \theta] \cdot \omega = \ell\omega(-2k\theta + \sin \theta)$$

となり，運動開始直後 ($\theta \simeq 0$) では， $\sin \theta \simeq \theta$ と近似して

$$\frac{dz_B}{dt} \simeq \ell\omega(1 - 2k)\theta \tag{1.6}$$

のように表せる．したがって， $k < \frac{1}{2}$ であれば (1.6) は正となり，B は床に対して鉛直上向きに動き出すことになる．これは， k が小さい場合，すなわち v_0 が大きく，重心系に対する等速円運動の角速度 ω が大きい場合は，重心の z 座標が初速度 0 で落下し始めることにより z_B が減少する効果よりも，重心系での B の Z 座標（鉛直座標）が鉛直上向きに上昇を開始する効果の方が大きく，床に固定した座標系に対しても B が上昇するということである．

次の図は，左が k が大きい（角速度が小さい）場合，右が k が小さい（角速度が大きい）場合である．具体的には左が $k = 0.8$ ，右が $k = 0.3$ としてある．右の場合では，はじめ B が上昇を始めている．また， k が大きく，角速度が小さい場合の方が，はじめの高さ h が高い．これは，角速度が小さいと回転の 1 周期が長いので，はじめの位置を高くしておかないと，1 回転する前に回転子 R のどこかが床に衝突してしまうことによる．なお，図には描いていないが，どちらの場合も重心（AB の中点）の軌道は放物線である．

2 (50 点)

〔A〕〔B〕どちらの場合でも導体棒には誘導起電力が生じる．導体棒の速度を図の右向きを正の向きとして v とすると，導体棒に生じる起電力 V_{emf} はレール 2 からレール 1 に向かう向きを正として

$$V_{\text{emf}} = vB\ell$$

となる．これはローレンツ力成分の仕事から，あるいはファラデーの法則から導出することができる．

〔A〕 図 2 の回路について考える． D_1 , D_2 の順方向電流をそれぞれ I_1 , I_2 ，順方向電圧をそれぞれ V_1 , V_2 とし，コイルの電流をレール 1 側からコイルに流れ込む向きを正の向きとして I とする．また $E = v_0 B\ell$ とおき，(b) で求めた電流を i_0 とおく．

キルヒホッフ則は

$$V_1 + V_2 = E \quad (2.1)$$

$$L \frac{dI}{dt} - V_2 = 0 \quad (2.2)$$

$$I = I_1 - I_2 \quad (2.3)$$

である．(a) で求めた条件は E を用いると $E = v_0 B\ell > 2V_0$ であり，これが成り立っていて， S_1 を閉じた直後に (b) で求めた電流 i_0 が流れるときを考える．このときダイオードの特性より

$$V_1 = RI_1 + V_0 \quad (2.4)$$

$$V_2 = RI_2 + V_0 \quad (2.5)$$

である．以上の 5 個の式より，5 個の未知量 I_1 , V_1 , I_2 , V_2 , I が求められる．まず，(2.4), (2.5) を用いて (2.1) から V_1 , V_2 を消去すると

$$RI_1 + RI_2 = E - 2V_0 \quad (2.6)$$

また (2.3), (2.5) を用いて (2.2) から I と V_2 を消去すると

$$L \frac{dI_1}{dt} - L \frac{dI_2}{dt} - RI_2 = V_0 \quad (2.7)$$

よって (2.6), (2.7) より I_1 と I_2 が求められる．ここでは (d) のテーマである I_2 を残すことにする．そのために，(2.6) から

$$I_1 = \frac{E - 2V_0}{R} - I_2$$

とし，これを用いて (2.7) の I_1 を消去すると，

$$-L \frac{dI_2}{dt} - L \frac{dI_2}{dt} - RI_2 = V_0 \quad \therefore \quad 2L \frac{dI_2}{dt} = -RI_2 - V_0$$

が得られる． I_2 がこの式に従い続けるとすると，十分に時間が経過したとき I_2 は一定で，

$$0 = -RI_2 - V_0 \quad \therefore \quad I_2 = -\frac{V_0}{R}$$

となる．いま，はじめ $I_2 = i_0 > 0$ である．よって I_2 は i_0 から単調に減少して $-\frac{V_0}{R}$ になる．このとき (2.6) より I_1 は初期値から単調に増加する．しかし実際は， D_2 の特性から， $I_2 \geq 0$ である．よって I_2 が i_0 から減少して $I_2 = 0$ (このとき (2.5) より $V_2 = V_0$) になったとき以降は， $I_2 = 0$, $I_1 > 0$ を仮定して，全体を解き直す必要がある．なお $I_2 = 0$ になった時刻を t_1 ，その瞬間の I_1 を i_1 とすると，(2.3) と (2.6) より $i_1 = I = \frac{E - 2V_0}{R}$ ($= 2i_0$) である．

$I_2 = 0$, $I_1 > 0$ とする. このとき (2.3) より $I = I_1$ である. ダイオードの特性については (2.4) がそのまま成り立ち, (2.5) は単に $I_2 = 0$ (V_2 は $V_2 \leq V_0$ である) に変わる. よって, (2.2) より

$$L \frac{dI_1}{dt} - V_2 = 0 \quad \therefore V_2 = L \frac{dI_1}{dt}$$

が得られるから, (2.1) は (2.4) も用いて

$$RI_1 + V_0 + L \frac{dI_1}{dt} = E \quad \therefore L \frac{dI_1}{dt} = E - V_0 - RI_1$$

となる. これより十分に時間が経過すると I_1 は一定になる. その一定値を i_2 とすると

$$0 = E - V_0 - Ri_2 \quad \therefore i_2 = \frac{E - V_0}{R} (> i_1)$$

となる. $I_1 = I$ が一定になればコイルの電圧が 0 になるので, そのとき $V_2 = 0$ となる.

以上より, ダイオード D_2 は, 時刻 t_1 に $I_2 = 0$, $V_2 = V_0$ となり, I_2 はそれ以降も $I_2 = 0$ のままで, V_2 はさらに十分に時間が経過すると 0 になる.

〔B〕 図 3 の回路について, S_1 のみを閉じて導体棒に初速度を与えた場合を考える.

$t = 0$ においては $Q = 0$ だからダイオード D_1 の電圧は $V = v_0 B \ell$ である. ここで v_0 が [A] と同じだから $V = v_0 B \ell > 2V_0$ である. したがって $V > V_0$ が満たされて D_1 に電流が流れる.

D_1 に電流が流れる場合, キルヒホッフ則と D_1 の特性より

$$RI + V_0 + \frac{Q}{C} = vB\ell \quad (2.8)$$

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (2.9)$$

である. (2.9) は電荷保存則で, 微小時間 Δt における電荷 Q の極板への流入電荷 $I\Delta t$ が, その間の Q の増加分 ΔQ に等しいことによる.

また運動方程式は

$$m \frac{dv}{dt} = -IB\ell \quad (2.10)$$

以上の 3 つの式から Q , I , v の時間変化が求められる. 初期条件は $t = 0$ で $v = v_0$, $Q = 0$ であるから, このとき $I = I_0$ とおくと, (2.8) より

$$RI_0 + V_0 = v_0 B \ell \quad \therefore I_0 = \frac{B\ell v_0 - V_0}{R}$$

(e) では (2.9) を (2.10) に代入して

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{dQ}{dt} B \ell \quad \therefore dv = -\frac{B\ell}{m} dQ$$

を得て, これを $t = 0$ から $t = t$ までの途中の微小区間ごとに記述して合計し

$$v - v_0 = -\frac{B\ell}{m} (Q - 0) \quad (2.11)$$

を導いた. さらに (f) では, (2.11) と (2.8) を連立して, 十分に時間が経過したときの Q と v の値 (Q_1 , v_1) を, v が一定になったことを用いて求めた. v が一定のとき (2.10) より $I = 0$ である. ここで I は正の値 I_0 から減少してきて, はじめて $I = 0$ になるのだから, $I = 0$ になったとき $V = V_0$ である (特性のグラフ参照). また $I = 0$ のとき (2.9) より Q は一定である. したがって, 十分に時間が経過したときの (2.8) は

$$V_0 + \frac{Q_1}{C} = v_1 B \ell$$

となり, これと (2.11) で $v = v_1$, $Q = Q_1$ とした式を用いれば Q_1 と v_1 が求められる.

過渡現象を調べて, 十分に時間が経過すると $I = 0$ となり, Q と v が一定になることを確かめておく.

(2.11) を利用するなら, その式から v を Q で表し, さらに (2.9) も用いて, (2.8) から I と v を消去すれば Q の満たす式として

$$R \frac{dQ}{dt} + V_0 + \frac{Q}{C} = B\ell \left(v_0 - \frac{B\ell}{m} Q \right)$$

が得られる. これは

$$\begin{aligned} R \frac{dQ}{dt} &= -\frac{m + C(B\ell)^2}{mC} Q + B\ell v_0 - V_0 \\ &= -\frac{m + C(B\ell)^2}{mC} \left(Q - \frac{m}{m + C(B\ell)^2} C(B\ell v_0 - V_0) \right) \end{aligned} \quad (2.12)$$

のように整理でき, 十分に時間が経過すると

$$Q = \frac{m}{m + C(B\ell)^2} C(B\ell v_0 - V_0) \quad (\text{一定})$$

になることがわかる. この値が Q_1 に他ならない. なお (2.12) は

$$\tau = \frac{m}{m + C(B\ell)^2} RC$$

とおくと Q_1 も用いて

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{\tau} (Q - Q_1)$$

と表せる. さらにこの式は Q_1 が定数であるから

$$\frac{d}{dt} (Q - Q_1) = -\frac{1}{\tau} (Q - Q_1)$$

のように整形でき, これと指数関数の微分公式

$$\frac{d}{dt} e^{-\lambda t} = -\lambda e^{-\lambda t}$$

を比べれば, $Q - Q_1$ が $e^{-\lambda t}$ (ただし $\lambda = \frac{1}{\tau}$ である) に比例すること, つまり a を比例定数として

$$Q - Q_1 = a e^{-t/\tau}$$

と表せることがわかる. ここで a は初期条件で定まるが, それによらず $t \gg \tau$ のとき $Q = Q_1$ となる. いまは $t = 0$ で $Q = 0$ であるので $a = -Q_1$ であり,

$$Q - Q_1 = -Q_1 e^{-t/\tau} \quad \therefore \quad Q = Q_1 - Q_1 e^{-t/\tau} \quad (2.13)$$

I は (2.13) を (2.9) に代入して得られ

$$I = \frac{Q_1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

ここで $\frac{Q_1}{\tau}$ は I_0 に他ならない. また v は (2.13) を (2.11) に代入して得られ

$$v = v_0 - \frac{B\ell}{m} (Q_1 - Q_1 e^{-t/\tau})$$

これより $t \gg \tau$ のとき

$$v = v_0 - \frac{B\ell}{m} Q_1$$

となり, この v は (2.11) に $v = v_1$, $Q = Q_1$ を代入した式と比べれば v_1 に他ならないことがわかる.

(2.11) を利用しなくてもよい. 例えば, (2.8) の辺々を t で微分し, 現れた $\frac{dQ}{dt}$ を (2.9) と (2.10) を用いて消去すれば

$$R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = -\frac{(B\ell)^2}{m} I$$

が得られる. これを整理すると

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{1}{\tau} I, \quad \text{ただし } \tau = \frac{m}{m + C(B\ell)^2} RC$$

が得られ, $t = 0$ で $I = I_0$ を満たす解は

$$I = I_0 e^{-t/\tau}$$

となる. これより $t \gg \tau$ で $I \rightarrow 0$ となる. I が求まれば (2.9) と初期条件より

$$\frac{dQ}{dt} = I_0 e^{-t/\tau} \quad \therefore \quad Q = -I_0 \tau e^{-t/\tau} + I_0 \tau$$

また (2.10) と初期条件より

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{B\ell}{m} I_0 e^{-t/\tau} \quad \therefore \quad v = \frac{B\ell}{m} I_0 \tau e^{-t/\tau} - \frac{B\ell}{m} I_0 \tau + v_0$$

v については Q と I を求めた後に (2.8) を用いて求めてもよい. 以上より, $t \gg \tau$ のとき,

$$I \rightarrow 0, \quad Q \rightarrow I_0 \tau, \quad v \rightarrow -\frac{B\ell}{m} I_0 \tau + v_0$$

が得られる. Q と v が収束する値を書き下せば, それらがすでに求めてある Q_1 と v_1 に他ならないことがわかる.

〔C〕 コイルが2つの電気振動である. 解答を参照.

なお, コイルの電圧の関係から, (e) と同様にして,

$$L \frac{di_1}{dt} = 2L \frac{di_2}{dt} \quad \therefore \quad di_1 = 2di_2 \quad \therefore \quad i_1(t) - i_1(0) = 2\{i_2(t) - i_2(0)\}$$

が得られる. いま, はじめの電流は $i_1(0) = i_2(0) = 0$ であるから任意の時刻 t で

$$i_1 = 2i_2 \tag{2.14}$$

が成り立つ. これを用いて振動の周期を導いてもよい. 例えば (2.14) を用いて電荷保存則から i_1 を消去すれば

$$\frac{dQ}{dt} = -i_1 - i_2 = -3i_2 \quad \therefore \quad i_2 = -\frac{1}{3} \frac{dQ}{dt}$$

となるので, これと電圧の関係 $2L \frac{di_2}{dt} = \frac{Q}{C}$ より i_2 を消せば,

$$2L \cdot \left(-\frac{1}{3} \frac{d^2 Q}{dt^2} \right) = \frac{Q}{C} \quad \therefore \quad \frac{d^2 Q}{dt^2} = -\frac{3}{2LC} Q$$

が得られ, Q の周期がわかる.

高3入試対策演習講座

◆ 物理 ◆

【第2回】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけない。
- 2 問題冊子は2ページから n ページまでである。
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること。
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること。
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り、よく復習・解き直しをすること。

1 (50 点)

図 1 のように傾斜角 θ の斜面をもつ質量 M の三角台 A を水平な床に置く．A の斜面上の点 P は床からの高さが H である．点 P に質量 m の小球 B を置くと、B は斜面に沿ってすべり降りるが、図 1 の点線枠内のように A の下端付近は点 Q から下端までなめらかに曲線を描いているため、B は床に衝突することなく A の下端付近をなめらかに通過する．B の大きさ、点 Q から下端までの曲線部分の高さ、すべての摩擦、および空気抵抗は無視する．B は図の鉛直面内を運動するものとし、重力加速度の大きさを g として、以下の問に答えよ．

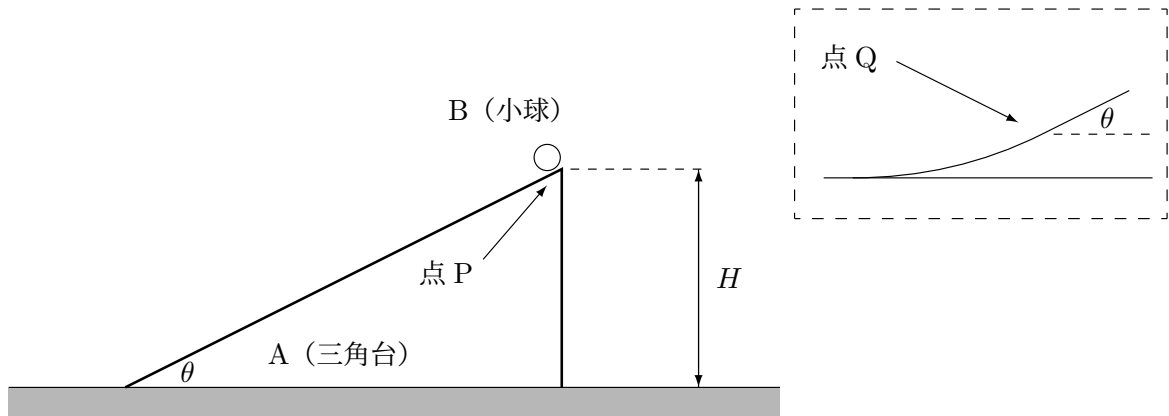


図 1

- [A] A を床に対して静止させ、B を点 P に置き、A と B を同時に静かに放す。この瞬間の点 P の位置を原点として、図 2 のように水平方向左向きに x 軸、それに直交して下向きに y 軸をとる。 x 軸と y 軸はともに床に対して固定した座標軸とし、B が A の斜面上をすべり降りている間の A の点 P の座標を $(x_A, 0)$ 、B の座標を (x_B, y_B) とする。

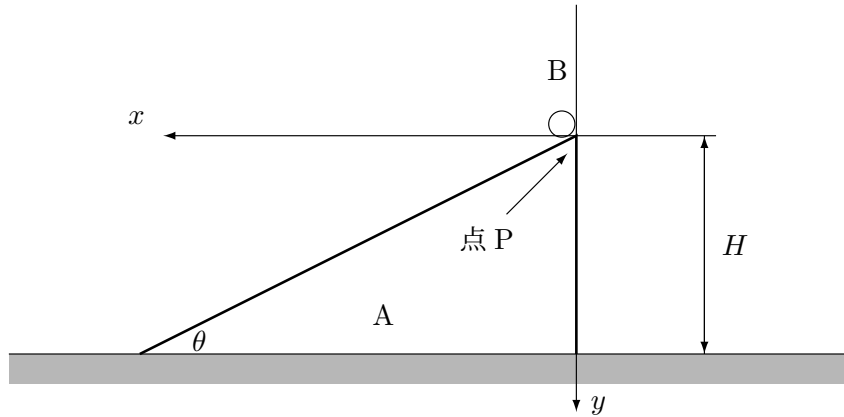


図 2

- (1) A と B からなる系の重心の x 座標は動かない。その理由を簡単に説明せよ。

A と B の系からなる系に対して、 x 方向に外力がはたらかず、A も B もはじめ静止しているから。

- (2) A と B からなる系の重心の x 座標が不動であることから、 x_A と x_B の間に成り立つ関係式を求めよ。

運動量保存則より、 $M\dot{x}_A + M\dot{x}_B = 0$ と初期条件 $x_A = x_B = 0$ より、

$$Mx_A + Mx_B = 0$$

- (3) B が A の斜面上に沿ってすべり降りることから、 x_A 、 x_B 、 y_B 、 θ の間に成り立つ関係式を記せ。ただし、B が点 P から点 Q に達するまでの間について考えればよい。

束縛条件より、

$$y_B = (x_B - x_A) \tan \theta.$$

- (4) 問 (2) と問 (3) の結果から、床に対する B の軌道が定まる。 $M = 2m$ かつ $\tan \theta = 1/2$ の場合に、B が点 Q に達するまでの B の床に対する軌道を図示せよ。

- (5) B が床に達したときの、A と B の床に対する速さをそれぞれ V_1 、 v_1 とする。 V_1 、 v_1 を求めよ。

(4) (2) (3) より

$$\begin{aligned} y_B &= \left(x_B - \left(-\frac{m}{M} x_B \right) \right) \tan \theta \\ &= \left(1 + \frac{m}{M} \right) \tan \theta \cdot x_B \end{aligned}$$

$$M = 2m, \tan \theta = \frac{1}{2} \text{ のとき } y_B = \frac{3}{4} x_B$$

(5) 運動量保存則、エネルギー保存則より、

$$\begin{cases} M(-V_1) + mv_1 = 0 \\ \frac{1}{2} M V_1^2 + \frac{1}{2} m v_1^2 = mgh \end{cases}$$

$$V_1 = \frac{m}{M} \sqrt{\frac{M}{M+m} 2gh}, \quad v_1 = \sqrt{\frac{M}{M+m} 2gh}$$

- 〔B〕 図3のようにAを床に対して静止させ、BをAに向かって初速 v で打ち出すと、BはAの斜面を点Pまで昇って降りてきた。

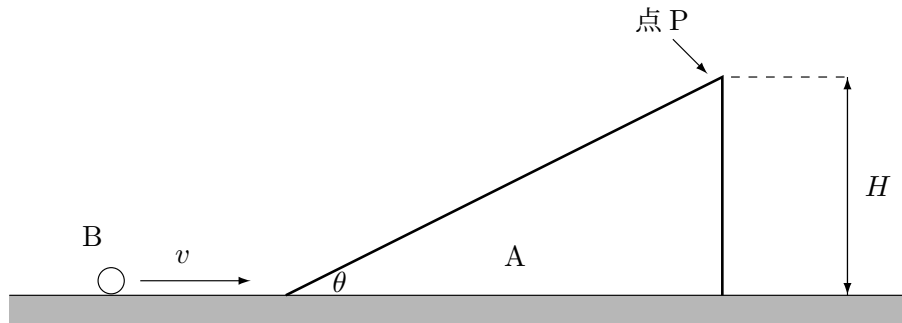


図3

- (6) Bに与えた初速 v を求めよ。
- (7) BがAの斜面上で点Pから点Qまでの範囲内にあるとき、Bの床に対する軌道として適切なものを図4(ア)～(カ)のうちから一つ選択し理由を書け。ただし、 $M = 2m$ かつ $\tan \theta = 1/2$ とする。なお、図中の点線は水平線である。

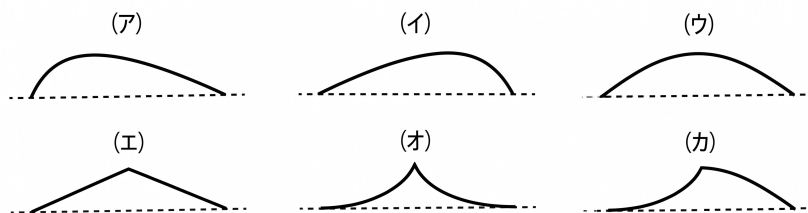


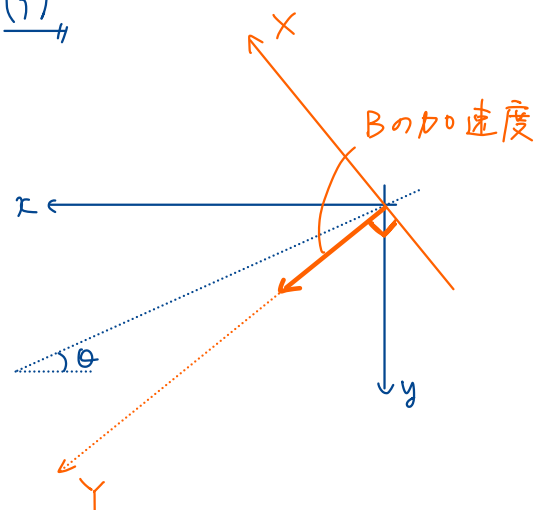
図4

(6) 運動量保存則・エネルギー保存則より、

$$\begin{cases} Mu + mu = mv \\ \frac{1}{2}Mu^2 + \frac{1}{2}mu^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 \end{cases}$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{M+m}{M} 2gh}$$

(7) (イ) $\rightarrow$



2 (50 点)

電気抵抗が r_1, r_2, r_3 の抵抗と電気抵抗が無視できる導線からできた長方形の回路 ABCDEF がある．ここで、四角形 ABEF と四角形 BCDE は長さ l の正方形で変形しない．この回路を水平でなめらかな床の上で、図 1 のように辺 AF を x 軸に垂直にして、 x 軸の正の向きに動かす． $x \geq 0$ の領域には紙面に垂直に裏から表の向きの一様な磁場があり、その磁束密度の大きさ B は一定である．AF 間の電流を i_1 、BE 間の電流を i_2 、CD 間の電流を i_3 とし、それぞれの正の向きは図 1 の通り y 軸の負の向きとする．ただし、電流が作る磁場は無視する．回路 ABCDEF にはたらく空気抵抗と摩擦力は無視し、辺 AF が $x = 0$ を通過する瞬間の時刻を $t = 0$ として、以下の問に答えよ．

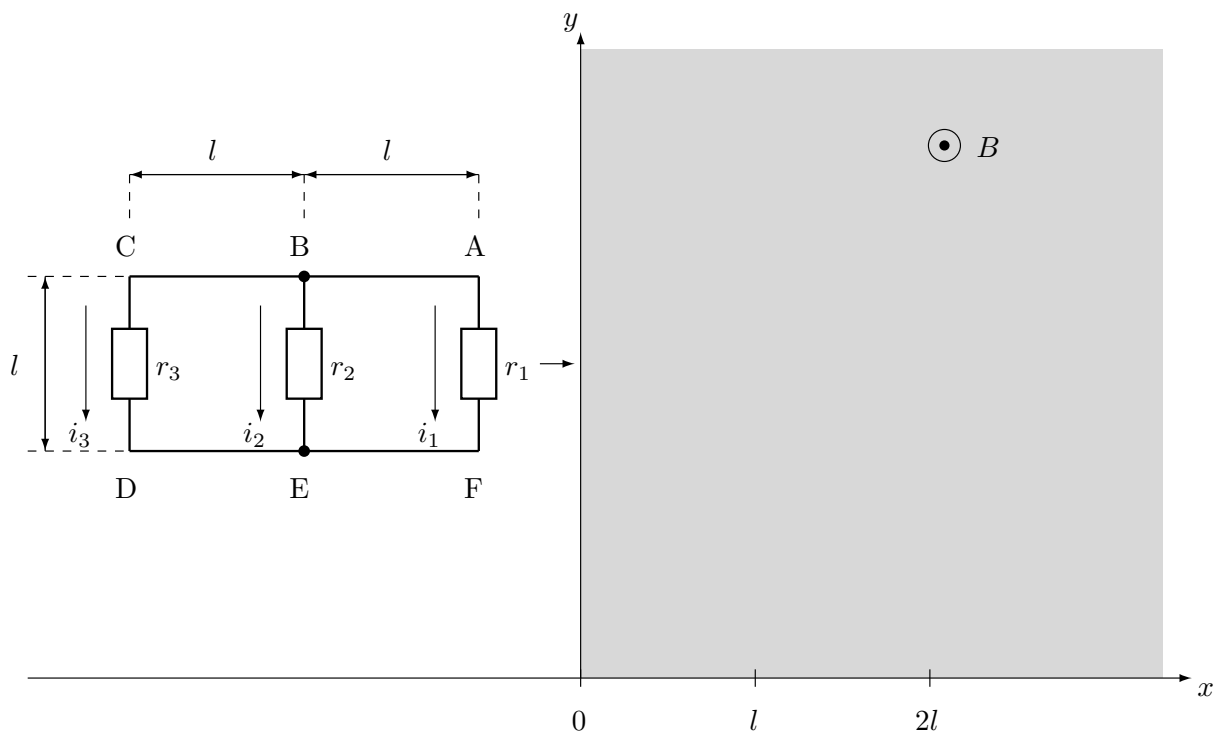


図 1

〔A〕 時刻 $t = 0$ から辺 AF が $x = l$ に達するまでの間を考える。ただし、回路の速度は x 軸の正の向きに一定の大きさ v_0 とする。

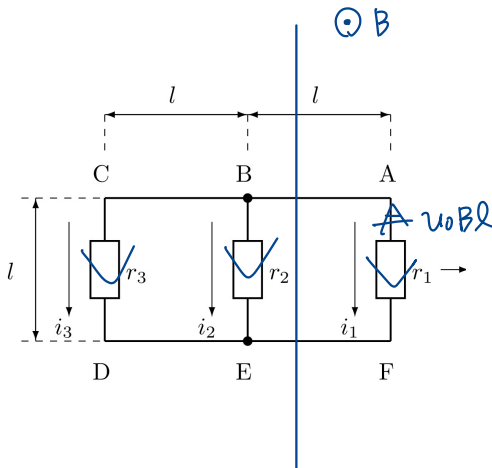
(1) 閉曲線 AFEBA に生じる誘導起電力 V_1 と閉曲線 BEDCB に生じる誘導起電力 V_2 を求めよ。ただし、 V_1 の正の向きは $A \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A$ 、 V_2 の正の向きは $B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$ とする。

(2) i_1, i_2, i_3 が満たすキルヒホッフの第 1 法則を記せ。

(3) 閉曲線 AFEBA と閉曲線 BEDCB についてキルヒホッフの第 2 法則を記し、第 1 法則と連立して i_1, i_2, i_3 を求めよ。

(4) 辺 AF が $x = 0$ を通過してから $x = l$ に達するまでの間に、回路に生じるジュール熱の和 E_1 を求めよ。また、 v_0 を 2 倍にした場合に E_1 は何倍になるか。

(5) 回路の速度を一定に保つための必要な力を $+x$ 向きを正の向きとして F とする。 F を求めよ。



(1) ~ (3)

キルヒホッフの法則より、

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ r_1 i_1 - r_2 i_2 = v_0 B l \\ r_2 i_2 = r_3 i_3 \end{cases}$$

$$i_1 = \frac{(r_2 + r_3) v_0 B l}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}$$

$$i_2 = -\frac{r_3 v_0 B l}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}$$

$$i_3 = -\frac{r_2 v_0 B l}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad E_1 &= (r_1 i_1^2 + r_2 i_2^2 + r_3 i_3^2) \cdot \frac{l}{v_0} \\ &= \frac{(r_2 + r_3)(v_0 B l)^2}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1} \cdot \frac{l}{v_0} \end{aligned}$$

(5) エネルギー保存より $E_1 = F l$

$$F = \frac{E_1}{l} = \frac{(r_2 + r_3)(v_0 B)^2 l}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}$$

- [B] 辺 BE が y 軸と重なる時刻 $t = l/v_0$ の直後に回路に及ぼしていた力を取り除く．すると，辺 AF の x 座標が $x = 2l$ に達する前に回路は静止した．回路が静止したときの辺 AF の x 座標 x_0 を求めたい．以下では $r_1 = r_2 = r$, $r_3 = R$ とし，解答に必要な抵抗値は r または R を用いよ．

- (6) 以下の文章の空欄に入る適切な数式を答えよ．解答欄には答のみを書くこと．

$r_1 = r_2$ であることから， $i_1 = i$ とおくと i_2 と i_3 はともに i を用いて表せて， $i_2 = i$, $i_3 = \boxed{\text{ア}}$ となる．また，時刻 t から $t + \Delta t$ までの微小時間における辺 AF の x 座標の変化分 Δx は，キルヒホッフの第 2 法則を用いると i を用いて表せて

$$\Delta x = \boxed{\text{イ}}$$

となる．さらに，その微小時間での回路の速度の微小変化を Δv ，回路の質量を m とすると，回路の運動方程式より Δv は i を用いて表せて

$$\Delta v = \boxed{\text{ウ}}$$

となる．以上より Δx と Δv の関係式は

$$\Delta x = \boxed{\text{エ}}$$

となるので， $x_0 = \boxed{\text{オ}}$ と求まる．

- 〔C〕 静止している回路を x 軸の正の向きに動かし、辺 CD の x 座標も正になる位置まで運び静かに放した。その後、磁束密度を単位時間当たり b (> 0) の割合で増加させると回路に誘導電流が流れた。以下では $r_1 = r_2 = r_3 = r$ とする。

(7) このとき、回路はどの向きに動くか。または静止したままになるか。理由とともに答えよ。